உதவுகின்றன. எடுத்துக்காட்டு. குளோரைடு அயனிகளின் முன்னிலையில் உமிழ் நீரில் உள்ள அமைலேஸின் செயல்பாடு அதிகரிக்கிறது.

- **பிராஸ்தட்டிக் தொகுதிகள்** (ஒரு நொதியின் ஊக்குவிப்பு செயலில் துணைபுரியும் கரிம மூலக்கூறுகள் இவைகளாகும். ஃபிளேவின் அடினைன் டைநியூக்ளியோடைடில் (FAD) ரைபோஃபிளேவின் (வைட்டமின் B2) உள்ளது. இதன் பணி ஹைட்ரஜனை ஏற்றுக் கொள்வதாகும். **ஹீம்** என்ற இரும்பு கொண்ட பிராஸ்தட்டிக் தொகுதியில் இரும்பு அணு அதன் மையத்தில் உள்ளது.
- **துணைநொதிகள்** நொதியுடன் இணைந்திராமல் துணைக்காரணிகளாக செயல்படும் கரிமக் கூட்டுப் பொருட்கள் துணைநொதிகள் எனப்படும். பல துணை நொதிகளின் அத்தியாவசியக் கூறுகள் வைட்டமின்களாக உள்ளன. எடுத்துக்காட்டு. NAD (நிக்கோட்டினமைடு அடினைன் டைநியூக்ளியோடைடு), NADP, துணை நொதி A, ATP (அடினோசின் டிரை பாஸ்ஃபேட்).

> **உங்களுக்குத் தெரியுமா?**
>
> **புரதமல்லாத நொதி ரைபோசைம்:** ரைபோசைம் (Ribozyme) ஊக்குவிக்கும் RNA (Catalytic RNA) என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த ரிபோநியூக்ளிக் அமிலம் நொதியாகச் செயல்படுகிறது. இது ரைபோசோம்களில் காணப்படுகிறது.

### 8.6.5 நொதிகளின் பயன்கள்

| நொதி | மூலாதாரம் | பயன்பாடு |
|---|---|---|
| பாக்டீரிய புரேட்டியேஸ் | பாசில்லஸ் | உயிரிய சலவைப் பொருட்கள் |
| பாக்டீரிய குளுக்கோஸ் ஐசோமெரேஸ் | பாசில்லஸ் | பிரக்டோஸ் அடர் சாறு தயாரிப்பு |
| பூஞ்சை லேக்டேஸ் | குளுவெரோமைசிஸ் | லாக்டோஸை குளுக்கோஸ் மற்றும் கேலக்டோசாக சிதைத்தல் |
| அமைலேஸ் | ஆஸ்பெர்ஜில்லஸ் | நெய்யப்பட்ட துணி உற்பத்தியில் கஞ்சியை வெளியேற்றுதல் |

## 8.7 நியூக்ளிக் அமிலங்கள்

DNA மற்றும் RNA என்பவை இரு வகை நியூக்ளிக் அமிலங்கள் என்பதை நாம் அறிவோம். இவை ஆரம்பத்தில் செல்லின் நியூக்கிளியஸிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்டன. செல்கள் மற்றும் வைரஸ்களில் காணப்படுவதோடு அவற்றின் மரபு வெளிப்பாட்டிற்கான மரபுத் திட்டங்களைக் கொண்டுள்ளன.

### 8.6.4 நொதிகளின் வகைப்பாடு

நொதிகள் அவற்றின் செயல்முறையின் அடிப்படையில் ஆறு வகுப்புகளாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

| நொதிகள் | செயல்பாடு | வினையின் பொதுச் செயல்முறை | எடுத்துக்காட்டு |
|---|---|---|---|
| ஆக்ஸிடோரிடக்டேஸ் | ஆக்ஸிஜனேற்ற - ஒடுக்க வினைகள் (ரிடாக்ஸ்) | $A_{red} + B_{ox} \longrightarrow A_{ox} + B_{red}$ | டிஹைட்ரோஜினேஸ் |
| டிரான்ஸ்ஃபெரேஸ் | அணுத் தொகுப்புகளை ஒரு மூலக்கூறில் இருந்து மற்றொன்றுக்குக் கடத்தும் | $A - B + C \longrightarrow A + C - B$ | டிரான்ஸ்அமினேஸ் பாஸ்ஃபோ டிரான்ஸ்ஃபெரேஸ் |
| ஹைட்ரோலேஸ்கள் | நீரீன் மூலம் தளப்பொருளை நீராற் பகுத்தல் | $A - B + H_2O \longrightarrow A - H + B - OH$ | செரிமான நொதிகள் |
| ஐசோமெரேஸ் | ஒரு மூலக்கூறிலிருந்து மற்றொன்றிற்கு அணுக்களின் தொகுப்பை மாற்றி, முதல் மூலக்கூறின் மாற்றியமாக இரண்டாவதை மாற்றுதல். | $A - B - C \longrightarrow A - C - B$ | ஐசோமெரேஸ் |
| லையேஸ் | நீரினைச் சேர்க்காமல் வேதிப்பிணைப்பைத் துண்டிக்கின்றன | $A - B \longrightarrow A + B$ | டிகார்பாக்ஸிலேஸ் |
| லைகேஸ் | ATPயை ஆற்றல் மூலமாக வைத்துப் புதிய வேதி பிணைப்புகளை உருவாக்குதல் | $A + B + ATP \longrightarrow A - B + ADP + Pi$ | DNA லைகேஸ் |



TN_GOVT_BOTANY_XI_TAMIL_CH 08.indd 198 5/17/2020 10:26:29 PM